

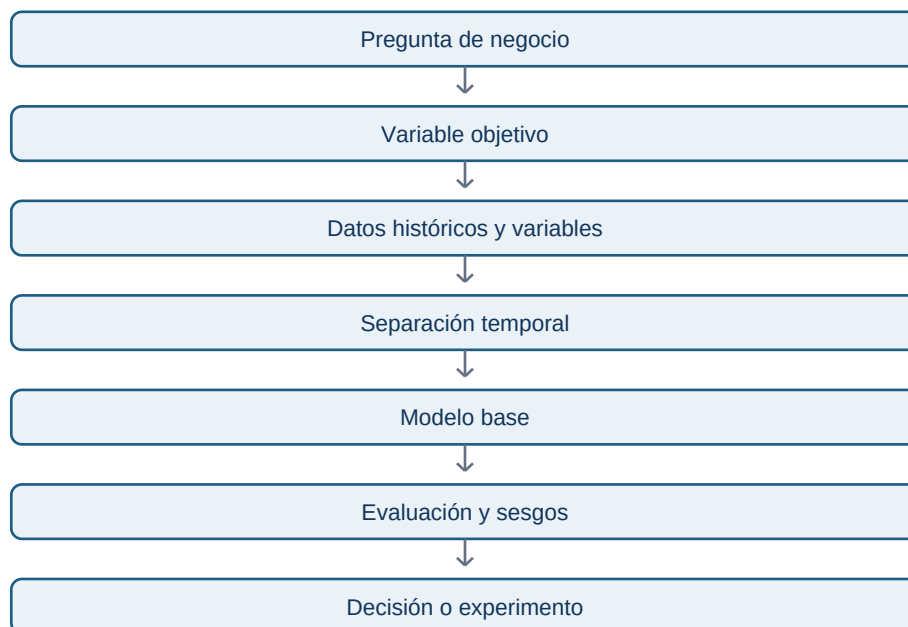
Bloque 12 - Modelos predictivos para analistas

Objetivo

Usar modelos predictivos de manera responsable para estimar resultados, priorizar casos y apoyar decisiones. El objetivo no es competir por la métrica más alta: es construir una predicción útil, válida y explicable.

Predicción no es causalidad

Un modelo puede anticipar qué usuarios tienen riesgo de abandono sin demostrar por qué abandonarán ni qué intervención lo evitará. Usa predicción para priorizar y medir intervenciones aparte cuando la pregunta sea causal.



Preparación y evaluación

Define el objetivo antes de tocar variables. Separa entrenamiento, validación y prueba sin filtrar información del futuro. Una fuga de información hace que un modelo parezca excelente en evaluación y fracase al usarse.

Para regresión usa errores como MAE o RMSE; para clasificación considera precisión, recall, F1, AUC y, sobre todo, el coste de cada error. Una métrica no reemplaza el contexto de negocio.

Modelos que debe conocer un analista

Regresión lineal y logística son referencias interpretables. Árboles y ensembles capturan relaciones complejas, pero requieren más atención a validación e interpretación. Crea primero un baseline sencillo: superar una referencia honesta es más importante que usar el modelo más sofisticado.

Interpretación y ética

Explica qué variables influyen, para qué población funciona y dónde puede fallar. Evita usar variables sensibles o proxies injustificados. Documenta el impacto de falsos positivos y falsos negativos antes de automatizar una acción.

Práctica

Resuelve [el caso de churn](#).